Agenda van Projekvergadering: Tegniese Argitektuur en Stelselvereistes

- **Projek:** MOON Toegangbeheer
- **Datum:** 10 Maart 2026
- **Tyd:** 12:00 - 13:00
- **Plek:** Kantoor 67, Hemingways, Leriba kampus
- **Deelnemers:** Span MOON (McDonogh, Oosthuizen, Oosthuizen, Nel), Dr. J. du Toit, Mnr. T. Dodds

1. OPENING EN VERWELKOMING

- Amptelike opening van die vergadering deur die voorsitter.

2. VASTELLING VAN DIE SAKELYS

- Goedkeuring en finalisering van die punte vir bespreking.

3. GOEDKEURING VAN VORIGE NOTULE

- Review en goedkeuring van die Notule van Vergadering 1 (24 Februarie 2026).

4. SAKE VOORTSPRUITEND

- Status van skakeling en reëling van 'n Microsoft Teams-vergadering met Paul Fourie (Paarl-kampus) oor bestaande stelsels.

5. NUWE SAKE (HOOF AGENDA)

5.1 Kliëntbehoeftes, Gebruikersklasse en Operasionele Reëls

- Bespreking van kernbehoeftes: perseelbestuur, sekuriteit en Beroepsgesondheid en Veiligheid (BVG).
- Definiëring van gebruikersklasse: Personeel, Studente (Dag- en Na-uurs) en Eksterne persone (Besoekers en onbeplande aflewerings).
- Logika vir databasis-opdaterings (bv. bedankings) en die genereer van waarskuwings (*alerts*) vir na-uurse toegang of aandklokreëls.

5.2 Evaluering van Huidige Knelpunte en Toepassingskriteria

- Ontleding van knelpunte: stadige skanderingstye (23 sekondes per student), voertuigopeenhoping by die hek, en klaskamerbedrog (*buddy scanning*).
- Kriteria vir die nuwe toep-koppelvlak: data-beskikbaarheid vir 4 administrateurs/wagte en uitskakeling van lang blaai-lyste (*scrolling*).

5.3 Hardeware-argitektuur en Tegniese Oplossings

- Infrastruktuur vir die nuwe kampus: integrasie van twee handtoestelle, draaihekkies (*turnstiles*) en 'n besoekershek.
- Identifikasietegnologieë: Selfoon-NFC vir individue, motor-NFC vir saamry-identifikasie (*car-pooling*), en klastablette met "*rolling QR-kodes*".
- Logika vir noodgevalle en die skandering van persone by versamelpunte deur "Emergency Officers".

5.4 Strategiese Argitektuurvrae en Data-integrasie

- Bespreking van integrasie met Akademia se bestaande stelsels via API's teenoor die ontwerp van 'n onafhanklike databasis.
- Data-soewereiniteit: Plaaslike kampusbediener (*on-premise*) teenoor wolk-infrastruktuur (*cloud*).
- Simulasie-omvang: Uitvoering van fisiese simulasies op eie toestelle aangesien daar geen bestaande stelsel is nie.

5.5 Omvang van Slim Funksies en Akademiese Mylpale

- Parkeer-aanbevelings: Historiese/voorspellende data teenoor bloot intydse tellings van oop plekke.
- Noodgeval-inligting: Minimum vereiste data en die wenslikheid van 'n "Panic Button"-funksie.
- Akademiese mylpale: Mentor-verwagtinge vir die Pre-Alfa demonstrasie in Week 14 en gehalteversekering (enkripsie van toegangskodes).

5.6 Bevestigde Tegnologiestapel (Tech Stack)

- Finalisering van die stapel: Python (Backend/ML), PostgreSQL (Databasis), Flutter (Frontend), en IoT-sensors.

6. ALGEMENE SAKE

- Geleentheid vir enige ander sake of onvoorsiene punte.

7. DATUM VAN VOLGENDE VERGADERING

- Skedulering en frekwensie van opvolgvergaderings.

8. SLUITING

- Verdaging van die vergadering.